

PENGEMBANGAN FITUR UJIAN DAN DOWNLOAD ASSIGNMENT PADA SHARIF-JUDGE

CHRISTOFER SETIAWAN—6182301076

1 Deskripsi

Coding merupakan bagian penting bagi seorang mahasiswa informatika yang kelak menjadi seorang programmer. Cara agar seorang mahasiswa informatika bisa memiliki kemampuan programming yang baik adalah dengan latihan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Suatu kode dinilai baik atau buruk berdasarkan keakuratan masukan, keluaran dan seberapa efisien kode dihasilkan. Namun setiap orang memiliki cara berpikir dan implementasi kode yang berbeda sehingga penilaian menjadi cukup sulit karena dosen harus menilai kode setiap mahasiswa secara manual. Website judge ini hadir untuk memudahkan pengecekan kode tersebut.

Website *Judge* bekerja dengan memasukkan masukan yang sudah ke dalam kode yang sedang diperiksa. Setelah itu hasil keluaran dari kode tersebut akan dibandingkan dengan keluaran yang sudah disiapkan oleh pembuat soal, penilaian kode didasarkan seberapa akurat keluaran yang dihasilkan. Arsitektur dari website *judge* memakai bahasa pemrograman PHP dan framework codeIgniter lalu untuk basis data memakai *PostgreSQL*. Website SharIF-Judge ¹ ini dipakai oleh jurusan teknik informatika dari Universitas Katolik Parahyangan untuk memudahkan dalam menilai kode yang sudah dikerjakan oleh para mahasiswa. *Judge* yang digunakan merupakan sharIF-Judge yang sudah dimodifikasi oleh Stillmen Vallian ² yang berasal dari *Judge* milik Mohammad Javad Naderi³.

Saat ini sharIF-Judge masih memerlukan 2 *instance* terpisah untuk melakukan pengerjaan latihan dan quiz, hal ini dilakukan agar ketika mahasiswa sedang ujian atau quiz tidak bisa melihat kode atau catatan pada website latihan. Namun dua *instance* terpisah ini berdampak pada kurang efisiennya dalam pemeliharaan website dan ketika masa kuis atau ujian mahasiswa harus mengetik ulang secara manual untuk bisa masuk ke website yang dikhususkan untuk *quiz*. Selain itu, tidak ada fitur bagi dosen untuk mengunduh semua assignment secara bersamaan sehingga dosen harus mengunduh secara manual.

Pada tugas akhir ini akan menambahkan 2 fitur utama. Fitur pertama adalah pembatasan akses berdasarkan *IPv4* dan penanda *quiz* dalam bentuk *flag*. Fitur ini akan membantu dalam pembatasan lokasi akses jaringan dan penguncian *quiz* dalam satu instance. Lalu akan dikembangkan indikator waktu pengerjaan berbasis visual. Fitur kedua, mengunduh seluruh berkas assignment dalam format zip dengan penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip, hal ini untuk memudahkan bagi para dosen untuk mengecek jawaban para mahasiswa tanpa harus melihat secara manual.

2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan dibahas pada tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan pembatasan akses berdasarkan *IPv4* dan penanda *quiz* dalam satu *instance*?

¹<https://github.com/ifunpar/SharIF-Judge>

²Stillmen Vallian, "Kustomisasi Sharif Judge untuk kebutuhan Program Studi Teknik Informatika", 2018

³Nicholas Aditya Halim, "Implementasi Editor Kode pada SharIF Judge", 2022

2. Bagaimana merancang perubahan tampilan antarmuka agar memiliki status visual berupa emoji dan durasi pengerjaan setiap *assignment* diberikan warna sesuai dengan status *assignment*?
3. Bagaimana cara melakukan pengunduhan berkas *assignment* yang sudah dikompresi dalam bentuk zip dan memiliki penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip.

3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan pembatasan akses berdasarkan *IPv4* dan penanda *quiz* dalam satu *instance*.
2. Mengimplementasikan perubahan tampilan antarmuka agar memiliki status visual berupa emoji dan durasi pengerjaan setiap *assignment* diberikan warna sesuai dengan status *assignment*.
3. Mengimplementasikan pengunduhan berkas *assignment* yang sudah dikompresi menjadi bentuk zip dan memiliki penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Assignment pada SharIF-Judge memiliki penanda (*flag*) tambahan berupa "Quiz" untuk menandakan *assignment* dipersiapkan sebagai kuis
- Setiap *assignment* pada SharIF-Judge (baik latihan maupun kuis) memiliki kolom tambahan untuk memasukkan *IPv4* subnets yang dipisahkan tanda koma dengan nilai bawaan berupa kosong
- *assignment* hanya dapat diakses oleh alamat IP yang sudah terdaftar *subnet* tersebut, kecuali nilai *subnet* kosong
- Halaman daftar *assignment* menggunakan emoji sebagai penanda jenis *assignment*
- Informasi waktu pengerjaan akan diberikan warna hijau jika *assignment* berada dalam rentang waktu pengerjaan. Jika *assignment* yang sedang aktif adalah quiz maka *assignment* lainnya tidak dapat diakses dan akan diberikan warna merah. Namun jika bertipe latihan *assignment* lainnya tetap dapat diakses dan diberi warna hitam
- SharIF-Judge dapat memberikan pesan yang jelas ketika pelanggaran aturan akses di luar *subnet* yang terdaftar
- Pengguna dengan *role* dosen dapat mengunduh seluruh *assignment* dalam bentuk yang sudah terkompresi dengan format penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi bahasa pemrograman PHP dengan memakai framework CodeIgniter.

2. Melakukan studi pemrosesan validasi *subnet* IPv4 pada PHP dan status akses berbasis waktu.
3. Melakukan studi pemrosesan berkas zip.
4. Merancang perubahan pada struktur basis data website SharIF-Judge (Penambahan kolom *flag* untuk kuis dan field *subnet* IPv4).
5. Mengimplementasikan fitur kuis dengan pembatasan IP, aturan rentang waktu, pewarnaan status dan emoji.
6. Mengimplementasikan fitur pengunduhan berkas *assignment* oleh dosen pada SharIF-Judge.
7. Melakukan pengujian dan eksperimen.
8. Menulis dokumen skripsi tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari PHP, framework CodeIgniter.
2. Melakukan studi mengenai cara pembatasan akses oleh IPv4 memakai PHP.
3. Melakukan studi mengenai mengunduh *assignment* dan membuat menjadi format zip.
4. Merencanakan perubahan pada struktur website dan database SharIF-Judge UNPAR.
5. Menulis dokumen tugas akhir yaitu bab 1,2,3.

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. mengimplementasikan fitur pembatasan akses.
2. mengimplementasikan fitur download *assignment*.
3. Melakukan pengujian dan eksperimen.
4. Melanjutkan penulisan dokumen tugas akhir yaitu bab 4,5,6.

Bandung, 07/09/2026

Christofer Setiawan

Menyetujui,

Nama: Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.
Pembimbing Tunggal